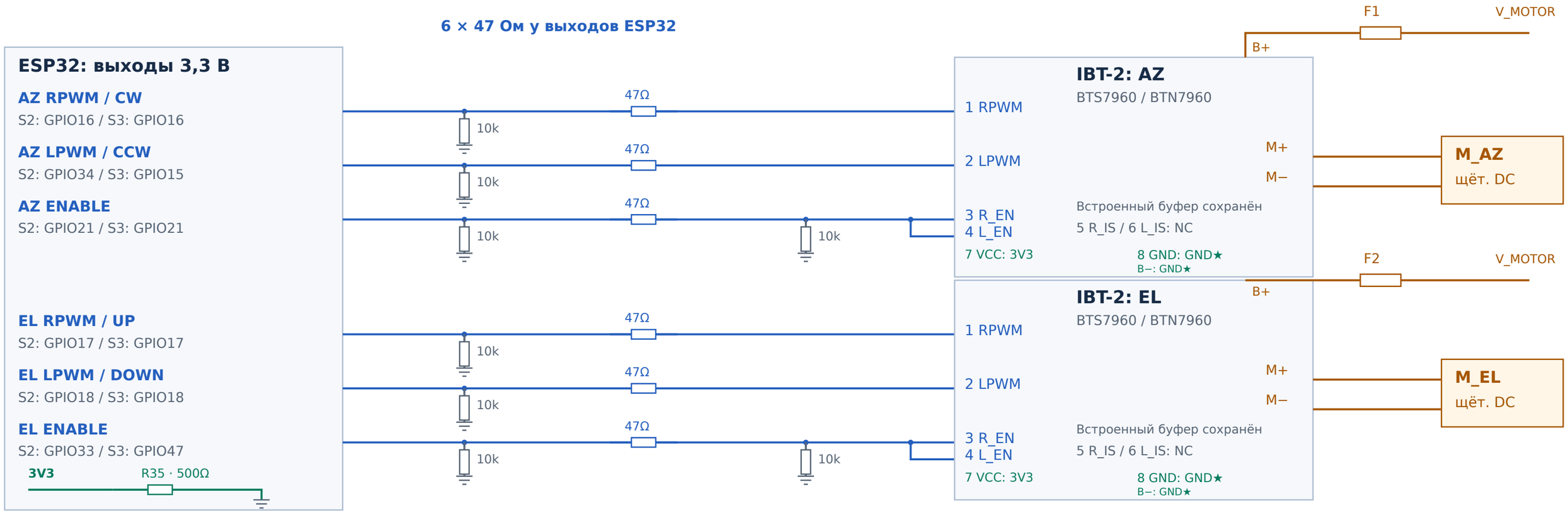
Два IBT-2: прямое управление без внешнего буфера

ESP32-S2 Mini / ESP32-S3 | DRIVE_INTERFACE = DRIVE_BTS7960

VCC(7) модулей = 3,3 В. Требуется встроенный 74HC244 / 74AHC244; HCT/AHCT сюда не подходит.



BTS7960_PWM_INVERTED=0: штатная полярность PWM и ENABLE. Общая земля GND★.

Распиновка профилей

Выход / назначение	S2 Mini	S3 N16R8
AZ: RPWM / LPWM / EN	16 / 34 / 21	16 / 15 / 21
EL: RPWM / LPWM / EN	17 / 18 / 33	17 / 18 / 47
Обратная связь AZ / EL	ADC4 / ADC5	ADC4 / ADC5
GS-232 UART RX / TX	37 / 39	44 / 43
HC-05 RX / TX / STATE	6 / 7 / 3	6 / 7 / 3

Питание и земля

VCC(7) обоих модулей: 3V3 контроллера.

У VCC/GND каждого IBT-2: 100 нФ + 1 мкФ.

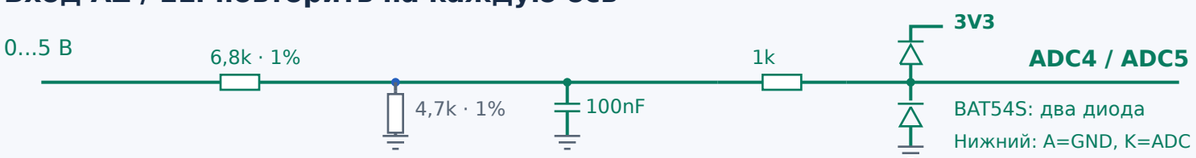
B+ через F1/F2; V_MOTOR - по двигателям.

B− и GND(8) идут к общей точке источника GND★.

Земля ESP32 - отдельный сигнальный возврат.

Силовой ток не проходит через ESP32 и его землю.

Вход AZ / EL: повторить на каждую ось



ADC_11db: 5 В → 2,04 В; вход 5,5 В → ≤2,275 В (1%).

R35: один 500 Ом / 0,125 Вт на шину 3V3 / GND контроллера.

Датчик и ограничители подключать к сигнальной земле ESP32.

Для S3: 4,7 / 5,1 кОм (1%, вход ≤5,5 В); калибровать по мВ.

Условия подключения

R_IS / L_IS: NC; их выход не ограничен до 3,3 В.

TFT: MOSI10/SCK11/MISO2, CS12/DC13/RST14;

touch: CS8/IRQ9. LCD: RS8/E9, D4...D7=10...13.

LCD RW=GND; логика LCD 5 В требует согласования.

GPIO21 и GPIO33/47 - ENABLE, не выходы скорости.

Кнопка: GPIO0 → GND, INPUT_PULLUP.

Перед подключением двигателя проверьте уровни, питание, направления и STOP на своём оборудовании.
Подключение и номиналы: инструкция рядом со схемой.